Unidad 14: Sistema axonométrico · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Los fundamentos

Soluciones

1) $\boxed{120^\circ}$, y $\boxed{\text{cada eje forma } 35^\circ 16' \text{ con el cuadro}}$, cuyo coseno es $0{,}816$.
2) $\boxed{\text{Dimétrico}}$: dos ejes están igual de inclinados.
3) $60 \cdot 0{,}94$ y $60 \cdot 0{,}47$: $\boxed{56{,}4 \text{ mm las paralelas a } X \text{ y a } Z, \text{ y } 28{,}2 \text{ mm la paralela a } Y}$.
4) Los cuadrados suman 2: $\sqrt{2 - 2 \cdot 0{,}9^2} = \sqrt{0{,}38}$: $\boxed{\text{unos } 0{,}62}$.

2. La escala isométrica

Soluciones

5) $50 \cdot 0{,}816$: $\boxed{\text{unos } 40{,}8 \text{ mm en perspectiva}}$, y $\boxed{50 \text{ mm en dibujo isométrico}}$.
6) $\frac{32{,}7}{0{,}816}$: $\boxed{\text{unos } 40 \text{ mm}}$.
7) $\boxed{\frac{1}{0{,}816} \approx 1{,}22 \text{ veces}}$: un 22 por ciento mayor.

3. El punto, la recta y el plano

Soluciones

8) Se siguen los pasos del método. OP' es la suma de 4 cm en la dirección de X y 3 en la de Y, que forman 120°: $\sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 \cos 120^\circ} = \sqrt{13}$: $\boxed{\text{unos } 3{,}61 \text{ cm}}$.
9) $\boxed{\text{En el plano } YOZ, \text{ así que } P \text{ y } P''' \text{ coinciden}}$; P' está en el eje Y y P'', en el Z.
10) $\boxed{\text{Una recta paralela al eje } X}$: los dos planos son paralelos a ese eje, y también lo es la recta común.
11) $\boxed{\text{Su proyección directa } P \text{ queda debajo de } P'}$, en la paralela al eje Z: su z es negativa.

4. La circunferencia

Soluciones

12) Se siguen los pasos del método, con los diámetros paralelos a X y a Z.
El lado del rombo mide 6 cm, el diámetro, sin reducir.

13) El eje mayor mide 40 mm, el diámetro verdadero, y
el lado del rombo, $40 \cdot 0{,}816 \approx 32{,}7$ mm, reducido como todo lo paralelo a los ejes.

14) Paralela al eje Z: vertical en el dibujo.

15) No: es una curva de cuatro arcos de circunferencia que se le parece, algo achatada en los extremos del eje mayor.

5. La perspectiva de una pieza

Soluciones

16) Se siguen los pasos del método. Se ven 15 aristas: de las 18 del prisma en L, no se ven las tres que llegan al vértice de atrás y abajo.

17) Porque solo las paralelas a los ejes se reducen todas igual; una inclinada se reduce en una proporción que depende de su dirección (si es paralela al cuadro no se acorta, y en dibujo isométrico sale incluso más larga), así que se dibuja uniendo sus extremos, situados con medidas paralelas a los ejes.

18) Se toman dos segmentos iguales en los ejes X e Y, desde O, y se unen sus extremos:
el rayado va paralelo a esa recta.

6. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

19) Todos tienen z negativa: su proyección directa P queda debajo de P', en la paralela al eje Z. Por ejemplo, $(2,\ 3,\ -2)$, $(-2,\ 3,\ -2)$, $(-2,\ -3,\ -2)$ y $(2,\ -3,\ -2)$.

20) P, P' y P'' coinciden en el eje X, y P''' está en el origen.

21) Sus trazas del mismo nombre en el plano YOZ se cortan en un punto, y la intersección es la paralela al eje X por él.

22) El plano paralelo a YOZ tiene sus trazas paralelas a Y y a Z.
Sus cortes con las trazas del mismo nombre del otro plano son dos puntos de la intersección,
que está en el plano paralelo a YOZ.

23) Por la recta se hace pasar un plano proyectante, paralelo al eje Z; su intersección con el plano dado corta a la recta en el punto buscado.

24) 70 mm en dibujo isométrico y $70 \cdot 0{,}816 \approx 57{,}1$ mm en perspectiva.

25) A escala $2:1$ y reducidas: $2 \cdot 30 \cdot 0{,}816$ y $2 \cdot 33 \cdot 0{,}816$: unos $49{,}0$ mm y $53{,}9$ mm.

26) A escala $1:25$, $3{,}30$ m son 132 mm y $3{,}00$ m, 120 mm.
En el eje X, 132 mm; en el Y, la mitad, 66 mm, y en el Z, 120 mm.

27) $0{,}5$: las medidas paralelas a ese eje se dibujan a la mitad.

28) El eje Z va vertical, y las aristas ocultas, de ordinario, no se dibujan.

29) En la perspectiva se reducen las tres por $0{,}816$:
unos $49{,}0$; $40{,}8$ y $32{,}6$ mm en la perspectiva, y 60, 50 y 40 mm, sin reducir, en el dibujo isométrico.